🛡️ "QALQON" IIV Avtonom Patrul Roboti: Yagona Jamlangan Texnik Qo'llanma

Ushbu hujjat loyihaning g'oyadan tortib amaliy sinovlargacha bo'lgan barcha bosqichlarini, mexanik chizmalari, elektron sxemalari, dasturiy kodlari hamda xalqaro universitet va laboratoriyalarning (MentorPi, Multunus, F1TENTH, UIUC IoT) eng ilg'or tajribalarini o'zida jamlagan yagona texnik qo'llanmadir.

MUNDARIJA

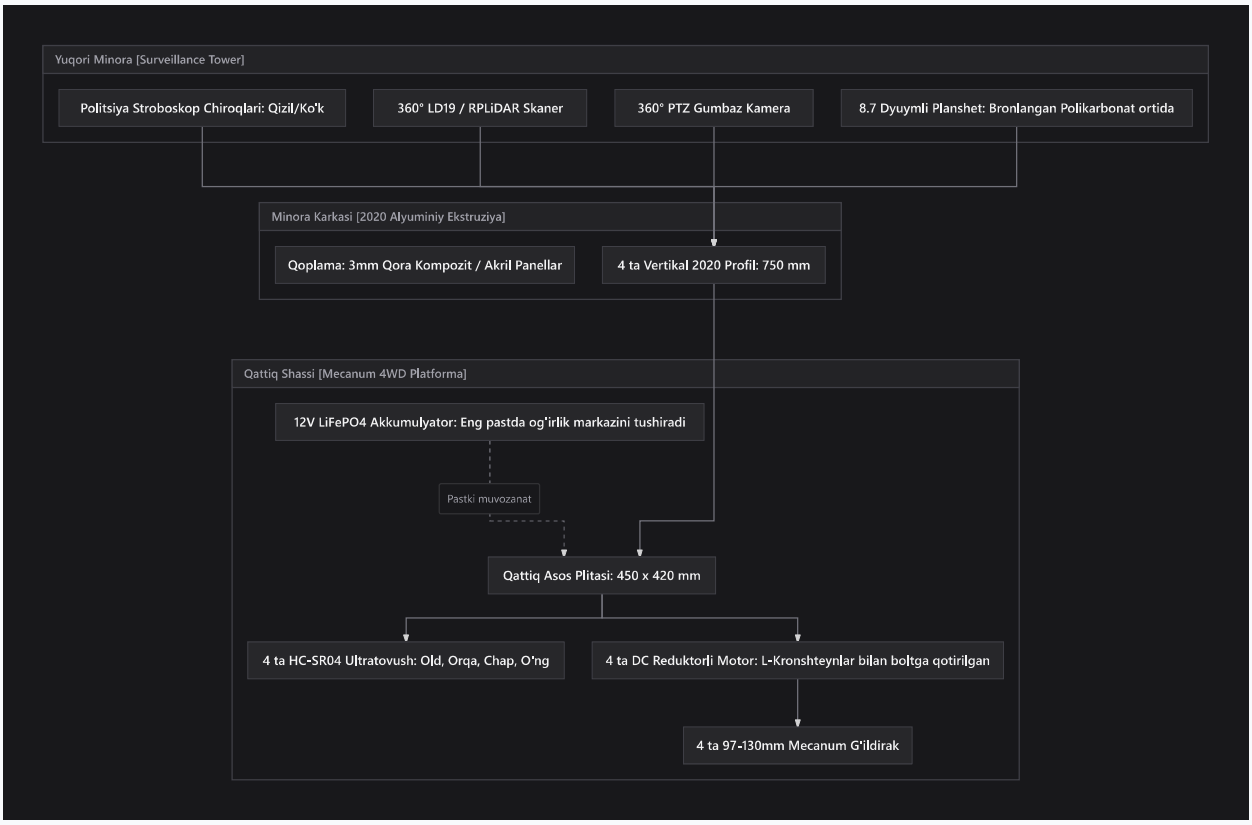
1. **Loyiha Konsepsiyasi va Vazifasi**
2. **Mexanik Konstruksiya (Talaba / DIY Amortizatorsiz Shassi)**
3. **Elektronika va Uskunalar Arxitekturasi**
4. **Dasturiy Ta'minot va Sinov Qadamlari (Arduino + Raspberry Pi)**
5. **Kamera orqali Masofani O'lchash va Yo'lni Ko'rish Metodlari**
6. **4 ta Global Loyiha Tahlili va "Qalqon"ga Integratsiyasi**
7. **Bosqichma-bosqich Amaliy Yo'l Xaritasi (Roadmap)**

1. Loyiha Konsepsiyasi va Vazifasi

- **Nomi:** "Qalqon" Avtonom Patrul va Jamoat Xavfsizligi Roboti.
- **Maqsadi:** Piyodalar yo'laklari, istirohat bog'lari, xiyobonlar va ta'lim maskanlarida patrullik qilish, yo'l qoidalariga rioya etilishini kuzatish, to'siqlarni chetlab o'tish va favqulodda vaziyatlarda fuqarolarga **"SOS 102"** tezkor yordam aloqasini taqdim etish.
- **Form-faktori:** Vertikal kuzatuv minorasi (balandligi ~1.15 m, asosi 45x45 sm), kiber-ko'rinishdagi jiddiy va sergak dizayn.

2. Mexanik Konstruksiya (Talaba / DIY Amortizatorsiz Shassi)

Talaba yoki laboratoriya sharoitida murakkab va qimmatbaho podveska (amortizatorlar) ishlatmasdan, qattiq karkasda ishonchli ishlash uchun quyidagi yechim tanlandi:

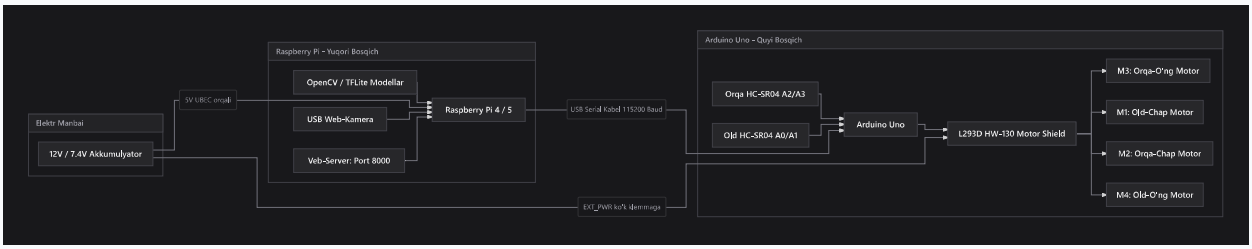


Muhim Mexanik Qoidalar:

1. **Nega Amortizatorsiz?** Baland minora (1.15m) harakatlanganda va to'xtaganda prujinalar sabab chayqalib ketmaydi. LiDAR xaritasi va PTZ kamera gorizonti doimo barqaror turadi.
2. **Mecanum g'ildiraklar:** Robot joyida 360° burilish va burilmasdan yonboshga (Strafe) harakatlanish imkoniyatiga ega. G'ildiraklar yuqoridan qaralganda roliklari `X` shaklini hosil qilishi shart.
3. **Vandalga qarshi himoya:** Planshet tashqaridan emas, ichki tomondan 4 mm Lexan (polikarbonat) oyna ortiga o'rnatiladi. Tashqi korpusda yechiladigan ochiq vintlar bo'lmaydi.

3. Elektronika va Uskunalar Arxitekturasi

Tizim ikki bosqichli "Miya + Refleks" arxitekturasida ishlaydi:



Uskunalarni Ulagichlar Jadvali:

Uskuna / Modul	Ulanish Nuqtasi	Belgilanishi / Pin	Vazifasi
Arduino -> RPi	USB-A dan USB-B kabel	`/dev/ttyACM0` (115200)	Buyruqlar va xavf signallari almashinuvi
Old HC-SR04	L293D Shield A0 va A1	`Trig = A0`, `Echo = A1`	Old to'siqni o'lchash (Favqulodda tormoz)
Orqa HC-SR04	L293D Shield A2 va A3	`Trig = A2`, `Echo = A3`	Orqaga harakatda to'siqni aniqlash
4 ta DC Motor	L293D vintli klemmalari	`M1`, `M2`, `M3`, `M4`	4WD Mecanum mustaqil harakatlantirish
Akkumulyator	L293D `EXT_PWR` klemmasi	`+` va `-` (GND)	Motorlarga yuqori tok yetkazish
Sariq Jumper	L293D ustidagi `PWR`	**SUG'URIB OLINADI**	Arduino va motor quvvatini ajratish

4. Dasturiy Ta'minot va Sinov Qadamlari

A. Arduino Sketch: `arduino_l293d_patrol.ino`

- Joylashuvi:
- Vazifasi: `AFMotor.h` kutubxonasi orqali motorlarni boshqaradi.
- Serial buyruqlar protokoli:
  - `'F'` — Oldinga, `'B'` — Orqaga, `'L'` — Chapga, `'R'` — O'ngga
  - `'Q'` — Chapga yonlama (Strafe), `'E'` — O'ngga yonlama (Strafe)
  - `'S'` — To'xtash
  - `'1'`, `'2'`, `'3'` — Tezlikni almashtirish (130, 190, 250 PWM)

- Xavfsizlik sharti: Agar old masofa `< 22 sm` bo'lsa, harakat to'xtatiladi va `WARN:OBSTACLE_FRONT` signali qaytariladi.

B. Raspberry Pi Veb-Kontroller: `pi_patrol.py`

- Joylashuvi: `~/qalqon/pi_patrol.py` (Raspberry Pi ichida)
- Web-interfeys: `http://10.37.227.167:8000`
- Imkoniyatlari:
  - Jonli video stream (MJPEG).
  - 9 ta virtual sensorli tugma (Mecanum barcha yo'nalishlari).
  - Klaviatura tugmalari orqali boshqaruv (`W`, `A`, `S`, `D`, `Q`, `E`, `Space`).
  - `AUTO_CAMERA` va `MANUAL` rejimlari orasida almashish.

5. Kamera orqali Masofani O'lchash va Yo'lni Ko'rish

Oddiy bitta (monokulyar) USB kamera orqali masofani aniqlashning 3 xil professional usuli:

1. **Geometrik / Fokus formulasi (Known Object Size):**
$$\text{Masofa } (D) = \frac{\text{Haqiqiy Kenglik } (W) \times \text{Fokus Masofasi } (F)}{\text{Kadrda Egallagan Piksellar } (P)}$$
Masofa (D) = Kadrda Egallagan Piksellar (P)Haqiqiy Kenglik (W) × Fokus Masofasi (F)
   - Agar inson yuzi kadrda 150 piksel bo'lsa ~1 m, 50 piksel bo'lsa ~3 m.
2. **ArUco / AprilTag markerlari:**
   - Bazaga yoki to'siqqa maxsus 2D kvadrat kod yopishtiriladi. OpenCV uning burchaklaridan 1 sm aniqlikda masofani hisoblaydi.
3. **Datchiklar Birlashmasi (Sensor Fusion - Eng to'g'ri yo'l):**
   - Kamera yo'nalish va chiziqni topadi (Aql), ultratovush datchik esa oldidagi to'siqqacha aniq masofani o'lchab darhol to'xtatadi (Refleks).

6. To'rtta Global Loyiha Tahlili va "Qalqon"ga Moslashtirish

Siz taqdim etgan va o'rganilgan barcha tizimlar taqqoslamasi:



1. Hiwonder MentorPi M1 (ROS 2 / Raspberry Pi 5 / Mecanum)

- **Xususiyati:** Sizning shassingiz bilan 100% bir xil Mecanum kinematikasi.
- **Foydali tomoni:** Yuqori darajadagi SLAM (xaritalash) va Nav2 avtopiloti uchun tayyor namuna.

2. Multunus Autonomous RC Car (End-to-End Artificial Neural Network)

- **Xususiyati:** TensorFlow yoki PyTorch-siz, toza matematikada (bitta yashirin qatlamli neyrotarmoq) yozilgan.
- **Foydali tomoni:** Robotni 5 daqiqa o'zingiz haydaysiz, u rasmlar va bosilgan tugmalarni yozib oladi va keyin xuddi sizdek mustaqil haydashni o'rganadi.

3. F1TENTH (University of Waterloo, CL2 Lab)

- **Xususiyati:** 25 km/soat tezlikda to'qnashuvsiz poyga qiluvchi ROS 2 paketi.
- **Foydali tomoni:**
  - `safety_node` **(TTC - Time to Collision):** Tezlik va masofa nisbati orqali avtomatik favqulodda tormoz.
  - `gap_follow` **(Follow the Gap):** To'siqlar orasidagi eng katta bo'sh yo'lni topib, to'xtamasdan aylanib o'tish.

4. UIUC CS 437 IoT Lab 1 (Tesla Model S miniatyurasi)

- **Xususiyati:** Kichik `road_signs_quantized_edgetpu.tflite` modeli orqali:
  - `Person` (Odam)
  - `Stop` (STOP belgisi)
  - `Red` / `Green` (Svetofor)
  - `Limit 25` / `Limit 40` (Tezlik cheklovlari)

- **Foydali tomoni:** Raspberry Pi-da soniyasiga 20–30 kadrda qotmasdan ishlaydi va kompyuteringizdagi `d:\antigravity\qalqon\cs437_iot_lab1` papkasida barcha modellari tayyor holda turibdi.

7. Bosqichma-bosqich Amaliy Yo'l Xaritasi (Roadmap)

```
[1-BOSQICH (Hozirgi erishilgan natija)]
   ✅ Mecanum shassi + L293D + Arduino Uno
   ✅ Raspberry Pi veb-strimi (8000-port)
   ✅ Klaviaturadan va tugmalardan boshqaruv
   ✅ Ultratovushli xavfsizlik to'xtashi

[2-BOSQICH (Eng yaqin qadam)]
   🔹 Kamerani 35-40° burchak ostida polga qaratish
   🔹 UIUC loyihasidagi 'road_signs_quantized.tflite' modelini ulash
   🔹 Odam va qizil STOP belgisini ko'rganda avtomatik to'xtash

[3-BOSQICH (O'rta bosqich)]
   🔹 Multunus uslubida klaviaturadan ma'lumot yig'ish va o'rgatish
   🔹 Servo motorga bitta ultratovushni o'rnatib mini-radar qilish

[4-BOSQICH (Yakuniy IIV Patrul Minorasi)]
   🔹 2020 Alyuminiy vertikal minora karkasini yig'ish
   🔹 Planshet (102 SOS chaqiruv paneli) va politsiya stroboskopini integratsiya qilish
   🔹 LD19 LiDAR qo'shib to'liq SLAM xaritasini ishga tushirish
```